

01) Verifique que a EDO abaixo é exata e resolva-a.

$$(e^x \sin y + \tan y) dx + (e^x \cos y + x \sec^2 y) dy = 0.$$

SOL Inicialmente, considere $M = e^x \sin y + \tan y$ e $N = e^x \cos y + x \sec^2 y$. Para verificar se a EDO é exata, é suficiente verificar que $M_y = N_x$; de fato, $M_y = e^x \cos y + \sec^2 y = N_x$. Segue que esta EDO é exata.

Para encontrarmos a solução da equação, devemos determinar a equação $F(x, y) = C$ tal que $F_x = M$ e $F_y = N$. Fazemos os seguintes passos:
I (Determinação de F a partir de $F_x = M$).

$$F(x, y) = \int F_x dx = \int M dx = \int (e^x \sin y + \tan y) dx = \underline{e^x \sin y + x \tan y + g(y)}$$

II (Comparação de $F_y = M$ com F_y obtida a partir de I)

$$F_y = N = e^x \cos y + x \sec^2 y = \underline{e^x \cos y + x \sec^2 y + g'(y)} \quad (\text{última igualdade via derivação em } y \text{ da expressão para } F \text{ obtida em I})$$

De I e II, obtemos $g'(y) = 0 \Rightarrow y = K$. Segue que $F(x, y) = e^x \sin y + x \tan y + K$ e, assim, a solução da EDO é dada por $\underline{e^x \sin y + x \tan y = C}$.

02) Resolva as EDOs abaixo, encontrando um fator integrante que é uma função de uma única variável.

a) $2xy dx + (y^2 - x^2) dy = 0$

SOL Estabelecendo $M(x, y) = 2xy$ e $N(x, y) = y^2 - x^2$, obtemos $M_y = 2x$ e $N_x = -2x$. Como $M_y \neq N_x$, concluímos que a EDO inicial não é exata.

Verificamos, inicialmente, se há algum fator integrante $\mu(x)$; como $M_y = 2x$, $N_x = -2x$ e $N = y^2 - x^2$, obtemos $\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} = e^{\int \frac{2x - (-2x)}{y^2 - x^2} dx} = e^{\int \frac{4x}{y^2 - x^2} dx}$ ~~X~~
(não conseguimos encontrar uma função que dependa somente de x).

Então, procuramos um fator integrante da forma $\mu(y)$ ($M = 2xy$):

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy} = e^{\int \frac{-2x - 2x}{2xy} dy} = e^{\int \frac{-4x}{2xy} dy} = e^{\int -\frac{2}{y} dy} = e^{-2 \ln y} = e^{\ln y^{-2}} = \underline{y^{-2}}$$

Como encontramos um fator integrante $\mu(y) = y^{-2}$, o multiplicamos na EDO inicial, encontrando $2xy^{-1} dx + (1 - x^2 y^{-2}) dy = 0$, que é uma EDO exata, visto que, fazendo $\tilde{M} = 2xy^{-1}$ e $\tilde{N} = 1 - x^2 y^{-2}$, chegamos à $\tilde{M}_y = -2x y^{-3} = \tilde{N}_x$. A solução $F(x, y) = C$ tal que $F_x = \tilde{M}$ e $F_y = \tilde{N}$ é garantida e obtida via

I $F(x, y) = \int F_y dy = \int \tilde{N} dy = \int (1 - x^2 y^{-2}) dy = \underline{y + x^2 y^{-1} + f(x)}$

II $F_x = \tilde{M} = 2xy^{-1} = \underline{2xy^{-1} + f'(x)}$ (última igualdade via I)

De I e II (última igualdade), $f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) = K$. Portanto, a solução da EDO é dada por $\underline{y + x^2 y^{-1} = C}$.

$$b) (y \ln y + ye^x) dx + (x + y \cos y) dy = 0$$

SOL Fazendo $M = y \ln y + ye^x$ e $N = x + y \cos y$, encontramos $M_y = \ln y + 1 + e^x$ e $N_x = 1$; logo, a equação acima não é exata.

Inicialmente, verificamos a existência de um fator integrante $\mu(x)$:

sendo $M_y = \ln y + 1 + e^x$, $N_x = 1$ e $N = x + y \cos y$, obtemos

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} = e^{\int \frac{\ln y + 1 + e^x - 1}{x + y \cos y} dx} = e^{\int \frac{\ln y + e^x}{x + y \cos y} dx} \quad \times \text{ (não conseguimos determinar uma função somente em } x \text{).}$$

Dai, verificamos a existência de um fator integrante $\mu(y)$:

$$\mu(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy} = e^{\int \frac{1 - \ln y - 1 - e^x}{y \ln y + ye^x} dy} = e^{\int \frac{-1(\ln y + e^x)}{y(\ln y + e^x)} dy} = e^{\int -\frac{1}{y} dy} = e^{-\ln y} = e^{\ln y^{-1}} = y^{-1}.$$

Uma vez determinado o fator integrante $\mu(y) = y^{-1}$, multiplicamos a equação por tal fator, obtendo $(\ln y + e^x) dx + (xy^{-1} + \cos y) dy = 0$, que é uma EDO exata pois, ao estabelecermos $\tilde{M} = \ln y + e^x$ e $\tilde{N} = xy^{-1} + \cos y$, chegamos à $\tilde{M}_y = y^{-1} = \tilde{N}_x$. Logo, existe solução $F(x, y) = C$ tal que $F_x = \tilde{M}$ e $F_y = \tilde{N}$, que é determinada pelos seguintes passos:

$$\text{I } F(x, y) = \int F_y dy = \int \tilde{N} dy = \int (xy^{-1} + \cos y) dy = x \ln y - \sin y + f(x)$$

$$\text{II } F_x = \tilde{M} = \ln y + e^x = \ln y + f'(x) \quad (\text{última igualdade via derivada da função obtida em I})$$

De I e II, chegamos à $f'(x) = e^x \Rightarrow f(x) = e^x$. Segue que

$$F(x, y) = x \ln y - \sin y + e^x \text{ e, consequentemente, a solução da EDO é } x \ln y - \sin y + e^x = C.$$

$$c) 2x dx + (x^2 \cot y) dy = 0$$

SOL Tomando $M=2x$ e $N=x^2 \cot y$, obtemos $M_y=0$ e $N_x=2x \cot y$, o que faz com que a EDO acima não seja exata.

Então, verificamos se há um fator integrante $\mu(x)$: uma vez que $M_y=0$, $N_x=2x \cot y$ e $N=x^2 \cot y$, obtemos

$$\mu(x) = e^{\int \frac{M_y - N_x}{N} dx} = e^{\int \frac{-2x \cot y}{x^2 \cot y} dx} = e^{\int -\frac{2}{x} dx} = e^{-2 \ln x} = e^{\ln x^{-2}} = x^{-2} \quad \checkmark$$

Multiplicando o fator integrante encontrado na EDO inicial, encontramos $2x^{-1} dx + \cot y dy = 0$, que é exata (tomando $\tilde{M}=2x^{-1}$ e $\tilde{N}=\cot y$, vale que $\tilde{M}_y=0=\tilde{N}_x$). Segue que existe solução $F(x,y)=C$ tal que $F_x=\tilde{M}$ e $F_y=\tilde{N}$, que é determinada da seguinte forma:

$$\text{I } F(x,y) = \int F_x dx = \int \tilde{M} dx = \int 2x^{-1} dx = 2 \ln x + g(y)$$

$$\text{II } F_y = \tilde{N} = \cot y = g'(y) \quad (\text{última igualdade via derivada em } y \text{ da função obtida em I})$$

De I e II, temos que $g'(y) = \cot y \Rightarrow g(y) = \int \cot y dy$.

A integral que fornece g é encontrada por substituição: como $\cot y = \frac{\cos y}{\sin y}$, fazemos, em $\int \cot y dy = \int \frac{\cos y}{\sin y} dy$, $u = \sin y \Rightarrow du = \cos y dy$; daí,

$$\int \cot y = \int \frac{\cos y}{\sin y} dy = \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + K = \ln|\cos y| + K$$

Portanto, $F(x,y) = 2 \ln x + \ln|\cos y|$ e, assim, a solução da equação é dada por $\underline{2 \ln x + \ln|\cos y| = C}$.

Q3 Verifique que $y_1 = x$ e $y_2 = x^2$ são soluções LI da equação $x^2 y'' - 2xy' + 2y = 0$, mas que $W(x, x^2)$ é igual a 0 em $x=0$. Por que isso não contradiz o Teorema do wronskiano para soluções?

SOL 1 (y_1, y_2 são soluções da EDO)

De fato, para $y_1 = x$, $x^2 x'' - 2xx' + 2x = 2 \cdot 0 - 2x \cdot 1 + 2x = -2x + 2x = 0$ e para $y_2 = x^2$, $x^2 (x^2)'' - 2x(x^2)' + 2x^2 = x^2 \cdot 2 - 2x \cdot 2x + 2x^2 = 2x^2 - 4x^2 + 2x^2 = 0$.

2 ($W(x, x^2) = 0$ em $x=0$)

Temos $W(x, x^2) = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = 2x^2 - x^2 = x^2$; logo, em $x=0$, $W(x, x^2)(0) = 0^2 = 0$.

Note que o TWS vale para EDOs lineares do tipo $y^{(n)} + p_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + p_1(x)y' + p_0(x)y = f(x)$ (coeficiente "líder" igual a 1); isto implica que a equação a ser considerada deve ser $y'' + \frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y = 0$, cujo domínio é $I = (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ($x=0$ está fora do domínio). Portanto, o resultado segue válido neste caso ($W(x, x^2) \neq 0 \forall x \in I$).

Q4 Sejam $f(x) = 5$, $g(x) = 2 - 3x^2$ e $h(x) = 10 + 15x^2$. Mostre diretamente que as funções dadas são LD na reta real, isto é, encontre uma combinação não-trivial das funções dadas que se anula identicamente.

SOL Este é um típico exercício de Geometria Analítica ou Álgebra Linear; no entanto, sua inserção aqui é válida para ilustrarmos o caso da dependência linear de funções.

De acordo com a definição de dependência linear, devemos estabelecer constantes $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$, não todas nulas, tais que $c_1 f(x) + c_2 g(x) + c_3 h(x) = 0$. Daí $c_1 \cdot 5 + c_2 \cdot (2 - 3x^2) + c_3 (10 + 15x^2) = 0 \Rightarrow 5c_1 + 2c_2 - 3c_2 x^2 + 10c_3 + 15c_3 x^2 = 0$

$$\Rightarrow (5c_1 + 2c_2 + 10c_3) + (-3c_2 + 15c_3)x^2 = 0 + 0x^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5c_1 + 2c_2 + 10c_3 = 0 \\ -3c_2 + 15c_3 = 0 \end{cases} \text{ (via igualdade de polinômios)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 5c_1 = -2c_2 - 10c_3 \\ -3c_2 = -15c_3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1 = -\frac{2}{5}c_2 - 2c_3 = -2c_3 - 2c_3 = -4c_3 \\ c_2 = 5c_3 \end{cases}$$

Então, teremos que uma solução (c_1, c_2, c_3) do sistema acima é dada por $(c_1, c_2, c_3) = (-4c_3, 5c_3, c_3) = c_3(-4, 5, 1)$; logo, o conjunto-solução do sistema é $\{c(-4, 5, 1) / c \in \mathbb{R}\}$. Como a solução não é necessariamente nula, concluímos que as constantes c_1, c_2, c_3 podem não ser todas nulas e, assim, teremos que as funções dadas são LD.

Q5) Sejam $f(x)=x$, $g(x)=xe^x$ e $h(x)=x^2e^x$ obtidas na reta real. Use o wronskiano para provar que as funções dadas são LI em $\mathbb{R}$.

SOL Inicialmente, note que $f(x)=x \Rightarrow f'(x)=1 \Rightarrow f''(x)=0$,

$g(x)=xe^x \Rightarrow g'(x)=e^x+xe^x \Rightarrow g''(x)=e^x+e^x+xe^x=2e^x+xe^x$ e

$h(x)=x^2e^x \Rightarrow h'(x)=2xe^x+x^2e^x \Rightarrow h''(x)=2(e^x+xe^x)+2xe^x+x^2e^x=2e^x+4xe^x+x^2e^x$.

Desta forma, obtemos

$$\begin{aligned} W(f,g,h)(x) &= \begin{vmatrix} x & xe^x & x^2e^x \\ 1 & e^x(1+x) & xe^x(2+x) \\ 0 & e^x(2+x) & e^x(2+4x+x^2) \end{vmatrix} \\ &= xe^{2x}(1+x)(2+4x+x^2) + x^2e^{2x}(2+x) - x^2e^{2x}(2+x)^2 - xe^{2x}(2+4x+x^2) \\ &= xe^{2x}(2+4x+x^2) \left[\underbrace{(1+x)-1}_x \right] + x^2e^{2x}(2+x) \left[\underbrace{1-(2+x)}_{-1-x} \right] \\ &= x^2e^{2x} [2+4x+x^2 + (2+x)(-1-x)] \\ &= x^2e^{2x} [2+4x+x^2 - 2 - 3x - x^2] \\ &= \underline{x^3e^{2x}} \end{aligned}$$

Desta forma, teremos que $W(f,g,h)(x)=0$ somente quando $x=0$; ou seja, não é válido que $W(f,g,h)(x)=0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$ e, assim, podemos concluir que f, g, h não são LD. Portanto, tais funções são linearmente independentes em $\mathbb{R}$, como queríamos provar.